

武汉大学数学与统计学院

《高等数学》第一学期) 期中试题 1

一、(6分) 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 且 $A > 0$, 试用极限定义证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$ 。

二、(8分) 设 $y = xf(x-u)$, 且当 $x=1$ 时, $y = u^2 + e^u$, 求: $f(x)$ 和 $f'(2)$ 。

三、(10分) 求下列函数的极限:

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt[3]{1+2\sin^2 x}}{\tan^2 x}$; 2、 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}}$

四、(10分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} & x > 0 \\ ae^{2x} & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 求 a 的值。

五、(24分) 求下列函数导数:

1、设 $y = (\frac{\sin x}{x})^{\ln x}$, 求 y'

2、设 $y = y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} x = t^2 - 2t - 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

3、设 $y = x^2 \cos^2 x$, 求 $y^{(n)}$ 。

4、求曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线。

六、(8分) 设曲线 $y = f(x)$ 过原点, 且在原点处与 x 轴相切, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f''(0) \neq 0$,

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在原点处的曲率半径 R ; (2) 证明 $|\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2f(x)}| = R$ 。

七、(10分) 设 $f(x)$ 在 $[-2a, 2a]$ 上具有二阶导数, 且 $|f''(x)| < \frac{1}{4a}$, 又 $f(0) = a, f(a) = b, f'(0) = -1$,

证明: (1) $\forall x \in [-2a, 2a]$ 有 $|1 + f'(x)| < \frac{1}{2}$; (2) $a + b \in [-2a, 2a]$; (3) $|f(a+b)| < \frac{a}{4}$

八、(8分) 在抛物线 $y = 4 - x^2$ 上的第一象限部分求一点 p , 过 p 点作切线, 使该切线与坐标轴所围成的三角形的面积最小。

九、(8分) 若 $a \leq f(x) \leq b, x \in [a, b]$ 且 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$, 其中 k 为常数, $0 < k < 1$,

设 $x_n \in [a, b], x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$, 证明:

(1) 存在惟一的 $x \in [a, b]$, 使 $x = f(x)$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

十、(8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$, 求证: (1) $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$;

(2) $\exists \eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) = f(\eta)$ 。

武汉大学数学与统计学院

《高等数学》第一学期) 期中试题 1 参考解答

一、设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ，且 $A > 0$ ，试用极限定义证明： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$ 。

证明：由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ ， $\forall \varepsilon > 0, \forall \varepsilon \sqrt{A} > 0, \exists X > 0, \forall x > X$ ，有 $|f(x) - A| < \varepsilon \sqrt{A}$ 因

$$|\sqrt{f(x)} - \sqrt{A}| = \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{A}} \leq \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{A}}$$

所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$ ，当 $x > X$ 时，有

$$|\sqrt{f(x)} - \sqrt{A}| = \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{A}} \leq \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{A}} < \frac{\varepsilon \sqrt{A}}{\sqrt{A}} = \varepsilon \quad \text{故 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}。$$

二、设 $y = xf(x-u)$ ，且当 $x=1$ 时， $y = u^2 + e^u$ ，求： $f(x)$ 和 $f'(2)$ 。

解：当 $x=1$ 时， $y = f(1-u) = u^2 + e^u$ ，令 $t = 1-u$ ，则 $f(t) = (1-t)^2 + e^{1-t}$ ，
故 $f(x) = (1-x)^2 + e^{1-x}$ ， $f'(x) = -2(1-x) - e^{1-x}$ ，所以 $f'(2) = 2 - e^{-1}$

三、求下列函数的极限：1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt[3]{1+2\sin^2 x}}{\tan^2 x}$ ；2、 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}}$

解：1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt[3]{1+2\sin^2 x}}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1 + 1 - \sqrt[3]{1+2\sin^2 x}}{\tan^2 x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\tan^2 x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+2\sin^2 x} - 1}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}\sin^2 x}{x^2} = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{6}$$

2、 $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^{2x})^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{\sin x} \ln(x + e^{2x})} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + e^{2x})}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2e^{2x}}{x+e^{2x}}} = e^3$

四、设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} & x > 0 \\ ae^{2x} & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a 的值。

解： $\lim_{n \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{n \rightarrow 0^-} ae^{2x} = a$ $\lim_{n \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} = \lim_{n \rightarrow 0^+} \frac{-\tan x}{\frac{x}{2}} = -2$

又 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $a = -2$

五、求下列函数导数：

1、设 $y = (\frac{\sin x}{x})^{\ln x}$ ，求 y'

解： $y = e^{\ln x (\ln \sin x - \ln x)}$ ， $y' = (\frac{\sin x}{x})^{\ln x} [\frac{1}{x} (\ln \sin x - \ln x) - \cot x \ln x]$

2、设 $y = y(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} x = t^2 - 2t - 3 \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 所确定的函数，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解：由方程 $y = e^y \sin t + 1$ 两边关于 t 求导数，得 $\frac{dy}{dt} - e^y \sin t \frac{dy}{dt} - e^y \cos t = 0$ $\frac{dy}{dt} = \frac{e^y \cos t}{1 - e^y \sin t}$ ，

又 $\frac{dx}{dt} = \frac{\cos t}{\sin t}$ ，因此 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt} = \frac{e^y \sin t}{1 - e^y \sin t} = \frac{y-1}{2-y}$

3、设 $y = x^2 \cos^2 x$ ，求 $y^{(n)}$ ($n \geq 3$)。

$$\begin{aligned}\text{解: 由 } \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2}, (\cos^2 x)^{(k)} = 2^{k-1} \cos(2x + \frac{k\pi}{2}) \\ y(n) &= x^2 (\cos^2 x)^{(n)} + n2x(\cos^2 x)^{(n-1)} + n(n-1)(\cos^2 x)^{(n-2)} \\ &= 2^{n-1} x^2 \cos(2x + \frac{n\pi}{2}) + 2^{n-1} nx \cos(2x + \frac{(n-1)\pi}{2}) + 2^{n-3} n(n-1) \cos(2x + \frac{(n-2)\pi}{2})\end{aligned}$$

4、求曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线。

解: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} [\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)] = \infty$, 所以 $x = 0$ 是一条铅直渐近线, 又

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)] = +\infty$, 所以沿 $x \rightarrow +\infty$ 方向没有水平渐近线。又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \ln(1 + e^x)] = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x] = 0$$

所以沿 $x \rightarrow +\infty$ 方向有斜渐近线 $y = x$ 。

而沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} [\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)] = 0$, 所以沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向该曲线有水平渐近线 $y = 0$ 。

六、设曲线 $y = f(x)$ 过原点, 且在原点处与 x 轴相切, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f''(0) \neq 0$,

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在原点处的曲率半径 R ; (2) 证明 $|\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2f(x)}| = R$ 。

解: (1) 由题设 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 所以 $R = \frac{[1 + f'^2(0)]^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|} = \frac{1}{|f''(0)|}$

(2) 将 $f(x)$ 在原点展开为一阶泰勒公式: $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta x)}{2!}x^2$

$$\frac{x^2}{2f(x)} = \frac{1}{f''(\theta x)}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f''(\theta x)} = \frac{1}{f''(0)} = R$$

七、设 $f(x)$ 在 $[-2a, 2a]$ 上具有二阶导数, 且 $|f''(x)| < \frac{1}{4a}$, 又 $f(0) = a, f(a) = b, f'(0) = -1$, 证明:

(1) $\forall x \in [-2a, 2a]$ 有 $|1 + f'(x)| < \frac{1}{2}$; (2) $a + b \in [-2a, 2a]$; (3) $|f(a + b)| < \frac{a}{4}$

证明: (1) 对 $x \neq 0$, 在 $[0, x] \subset [-2a, 2a]$ 或 $[x, 0] \subset [-2a, 2a]$ 上用拉格朗日中值定理, 得

$$|f'(x) - f'(0)| = |f'(\xi)| |x|, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间, 即 } |f'(x) + 1| = |f'(\xi)| |x| < \frac{1}{4a} 2a = \frac{1}{2}$$

而对 $x = 0, |1 + f'(0)| = 0 < \frac{1}{2}$, 所以 $\forall x \in [-2a, 2a]$ 都有 $|f'(x) + 1| < \frac{1}{2}$ 。

(2) $|a + b| = |a + f(a)| \leq a + |f(a)|$,

因为 $f(a) = f(0) + f'(\eta)a = a[1 + f'(\eta)], \eta \in (0, a) \subset [-2a, 2a]$,

所以 $|f(a)| = a|1 + f'(\eta)| < \frac{a}{2}$ 即 $|f(a)| < \frac{a}{2}$, 所以 $|a + b| < \frac{3a}{2} < 2a$, 即 $a + b \in [-2a, 2a]$

(3) 因 $a + b \in [-2a, 2a]$, $f(x)$ 在 $[a, a + b]$ 或 $[a + b, a]$ 上用拉格朗日中值定理, 得

$f(a + b) = f(a) + bf'(\xi_1), \xi_1 \in (-2a, 2a)$, 所以

$$|f(a + b)| = |f(a) + bf'(\xi_1)| \leq |f(a)| + |bf'(\xi_1)| < \frac{1}{2}|f(a)| < \frac{1}{4}a$$

八、在抛物线 $y = 4 - x^2$ 上的第一象限部分求一点 P ，过 P 点作切线，使该切线与坐标轴所围成的三角形的面积最小。

解：设切点坐标为 $P(x, y)$ ，切线方程为 $Y - (4 - x^2) = -2x(X - x)$ ，即 $\frac{X}{x^2 + 4} + \frac{Y}{x^2 + 4} = 1$

所以，所求的三角形面积为： $s(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^2}{2x} = \frac{1}{4}(x^3 + 8x + \frac{16}{x})$

$s'(x) = \frac{1}{4}(3x^2 + 8 - \frac{16}{x^2})$, $s''(x) = \frac{1}{4}(6x + \frac{32}{x^3})$ ，令 $s'(x) = 0$, $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $s''(\frac{2}{\sqrt{3}}) > 0$

$s(\frac{2}{\sqrt{3}})$ 为最小值， $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $s(\frac{2}{\sqrt{3}}) = \frac{8}{3}$ ，故所求点 P 的坐标为： $(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{8}{3})$ 。

九、若 $a \leq f(x) \leq b, x \in [a, b]$ 且 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ ，其中 k 为常数， $0 < k < 1$ ，设 $x_n \in [a, b], x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$ ，证明：(1) 存在惟一的 $x \in [a, b]$ ，使 $x = f(x)$ ；(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

证明：(1) 由于 $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ 知 $f(x)$ 连续，所以 $g(x) = f(x) - x$ 连续，又 $a \leq f(x) \leq b, x \in [a, b]$ ，所以， $g(a) = f(a) - a \geq 0, g(b) = f(b) - b \leq 0$ ，若 $g(a) = 0$ 或 $g(b) = 0$ ，则 $x = a$ 或 $x = b$ 即为所求。

当 $g(a)g(b) \neq 0$ ，由介值定理 $\exists x \in [a, b]$ ，使 $g(x) = 0$ ，即 $x = f(x)$

若另有 $x_0 = f(x_0)$ 且 $x_0 \neq x$ ，则有 $|x - x_0| = |f(x) - f(x_0)| \leq k|x - x_0| < |x - x_0|$ ，矛盾

这说明，存在惟一的 $x \in [a, b]$ ，使 $x = f(x)$ ；

(2) $|x_n - x| = |f(x_{n-1}) - f(x)| \leq k|x_{n-1} - x| \leq \dots \leq k^{n-1}|x_1 - x_0|$

令 $n \rightarrow \infty$ ，夹逼法则得： $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x) = 0$ ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

十、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ ，求证：(1) $\exists \xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = 0$ ；

(2) $\exists \eta \in (0, 1)$ ，使得 $f''(\eta) = f(\eta)$ 。

证明：(1) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ 知 $f(0) = 0, f(1) = 0, f'(0) = 1, f'(1) = 2$

又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 > 0$ ，故 $\exists \delta_1 > 0, x_1 \in (0, \delta_1), \frac{f(x_1)}{x_1} > 0 \Rightarrow f(x_1) > 0$

又 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2 > 0$ ，故 $\exists \delta_2 > 0, x_2 \in (\delta_2, 1), \frac{f(x_2)}{x_2-1} > 0 \Rightarrow f(x_2) < 0$

由 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续，所以 $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = 0$

(2) 由 $f''(\eta) = f(\eta)$ 知 $f''(x) + f'(x) = f'(x) + f(x) \Rightarrow f'(x) + f(x) = c_1 e^x$

$f''(x) - f'(x) = -(f'(x) - f(x)) \Rightarrow f'(x) - f(x) = c_2 e^{-x}$

故有 $2f'(\eta) = c_1 e^\eta + c_2 e^{-\eta}$ 由 $f'(0) = 1, f'(1) = 2 \Rightarrow c_1 = \frac{2(2e-1)}{e^2-1}, c_2 = \frac{2e(e-2)}{e^2-1}$

即有 $f'(x) + f(x) = \frac{2(2e-1)}{e^2-1} e^x$ $f'(x) - f(x) = \frac{2(e-2)}{e^2-1} e^{-x+1}$

即 $[f'(x) + f(x)] \frac{e^{-x}}{2e-1} = [f'(x) - f(x)] \frac{e^{x-1}}{e-2}$ ， $[f'(x) + f(x)](e-1)e^{-x+1} = [f'(x) - f(x)](2e-1)e^x$

即 $[f'(x) + f(x)](2e-1)e^{-x+1} + [f(x) - f'(x)](e-1)e^x = 0$

令 $F(x) = (2-e)e^x(f(x) - f'(x)) + (2e-1)e^{-x+1}(f(x) + f'(x))$

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导， $F(0) = F(1) = 2e^2 - 2$ ，由罗尔定理知， $\exists \eta \in (0, 1)$ ，使得

$F'(\eta) = 0$ ，即 $F'(\eta) = [(2-e)e^\eta - (2e-1)e^{1-\eta}](f(\eta) - f''(\eta)) = 0$ 即 $f''(\eta) = f(\eta)$